TRABALHO FINAL · INTERNET DAS COISAS E REDES VEICULARES · INATEL

FreezerGuard

Tomada inteligente que monitora e protege freezers via MQTT

Murilo Pereira dos Reis · Novembro de 2026

O PROBLEMA

Um freezer parado pode estragar todo o estoque, e o dono só descobre quando já é tarde

Falta de energia

O compressor para e a temperatura sobe por horas, muitas vezes de madrugada.

Porta mal fechada

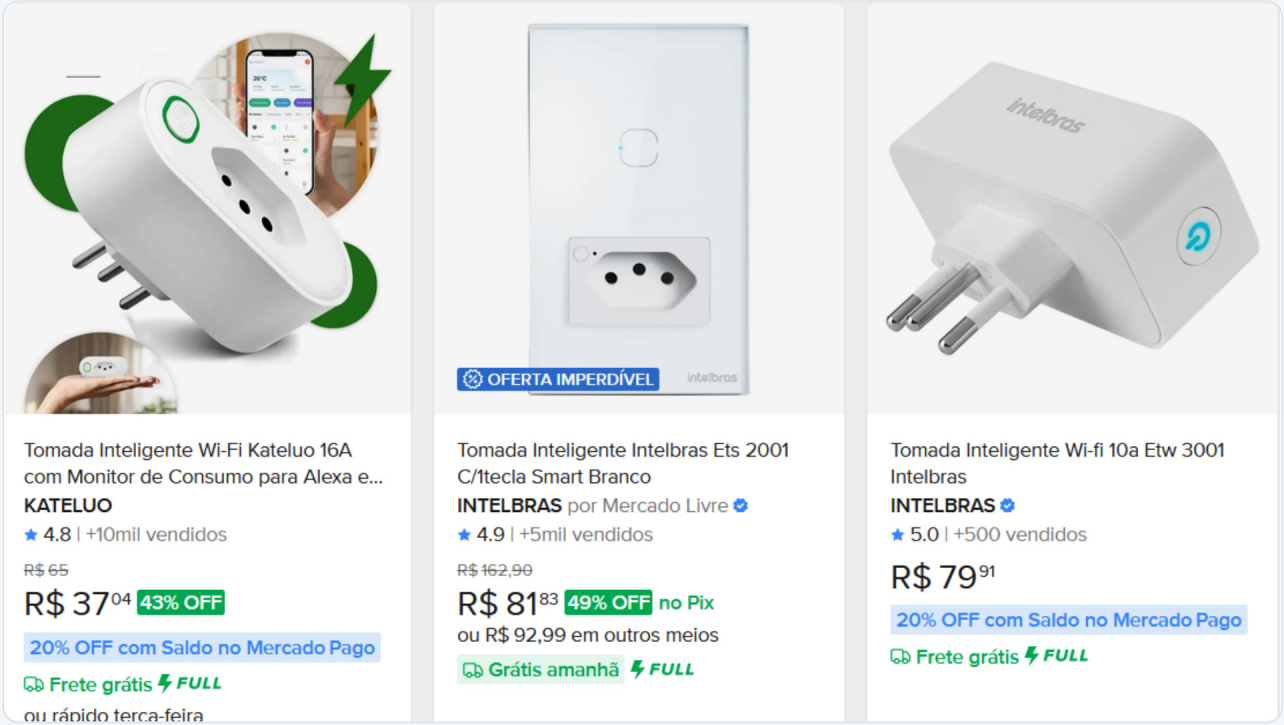
O ar quente entra sem parar e o compressor não dá conta.

Compressor com defeito

O freezer continua ligado, mas não gela: a temperatura sobe devagar.

PERGUNTA 3 · JÁ EXISTE NO MERCADO? · 1 DE 3

Tomadas inteligentes comuns



O que oferecem

- Liga e desliga por Wi-Fi, com timer e agendamento
- Alguns modelos medem o consumo
- A partir de R$ 37 no Mercado Livre

O que falta: não leem temperatura nem porta.

Fonte: Mercado Livre (captura de nov. 2026)

PERGUNTA 3 · JÁ EXISTE NO MERCADO? · 2 DE 3

Sonoff TH Origin



O que oferece

- Interruptor de até 20 A com sonda de temperatura
- 8 automações por temperatura, umidade e horário
- Histórico de 6 meses, exportável
- US$ 13,49 no site oficial

O que falta: não anuncia medição de energia nem sensor de porta.

Fonte: sonoff.tech (captura de nov. 2026)

PERGUNTA 3 · JÁ EXISTE NO MERCADO? · 3 DE 3

Sigmais



O que oferece

- Sigtemp: temperatura e umidade
- Sigpulse: porta aberta ou fechada
- Alertas em tempo real, para alimentos e vacinas
- Sigfox, LoRa e NB-IoT

O que falta: sensores separados, sem medição de energia nem relé.

Diferencial do FreezerGuard: energia, temperatura, porta e relé numa peça só, com o compressor inferido pelo consumo.

Fontes: site da Sigmais (captura de nov. 2026)

PERGUNTAS 1 E 2 · O PRODUTO E SEUS DISPOSITIVOS

Uma tomada entre a parede e o freezer

Mede

Tensão e potência da rede, temperatura interna e ambiente, porta aberta ou fechada.

Avisa

Alarmes decididos na própria tomada e publicados por MQTT, sem depender de servidor.

Controla

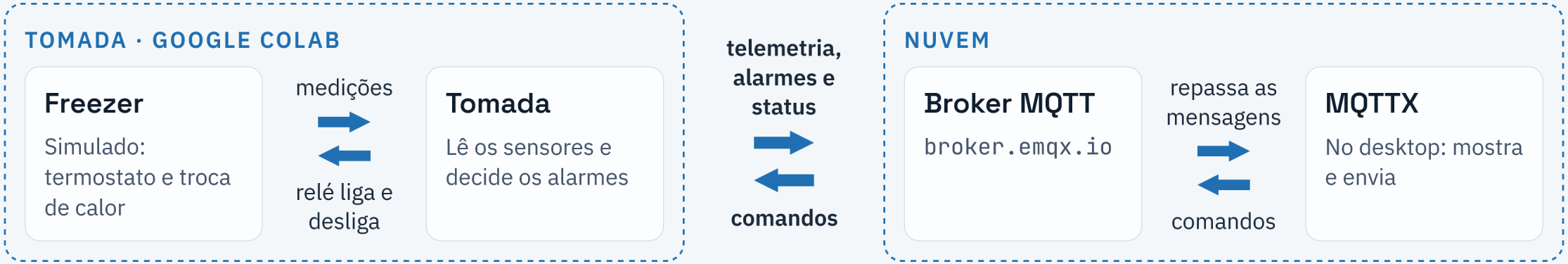
Liga e desliga o freezer remotamente pelo relé, por exemplo para degelo.

Componente	Função
Medidor de energia	Tensão e potência; infere se o compressor está ligado
Sonda de temperatura	Temperatura interna, cabo à prova d’água
Sensor de porta	Detecta a porta aberta
Sensor ambiente	Temperatura do local do freezer
Relé de trava	Liga e desliga; mantém a posição sem energia
Bateria	Mantém a comunicação na falta de energia
Microcontrolador Wi-Fi (ESP32)	Lê os sensores, decide os alarmes, fala MQTT

Instalação sem mexer no freezer: serve para qualquer modelo, novo ou antigo.

IMPLEMENTAÇÃO

Arquitetura do protótipo



IMPLEMENTAÇÃO

Tópicos MQTT

`Prefixo: inatel/murilo/freezerguard/`

Tópico	Sentido	QoS	Conteúdo
telemetria	tomada → nuvem	0	leituras a cada 2 s (JSON)
alarme	tomada → nuvem	1	alarme ativo ou encerrado (JSON)
status	tomada → nuvem	1, retained	online ou offline
cmd	nuvem → tomada	1	comandos em texto puro

QoS 0 ou 1

Leitura perdida é substituída 2 s depois; alarme tem entrega garantida.

Last Will

Se a tomada cair sem avisar, o broker publica “offline” por ela.

Retained

O broker guarda o último status para quem se conectar depois.

DEMONSTRAÇÃO 1 · COLAB + MQTTX

Telemetria ao vivo

1. Python: uma leitura a cada 2 s, cada uma vale 1 minuto do freezer
2. MQTTX: assinatura em inatel/murilo/freezerguard/#
3. Ciclo do compressor: potência alterna entre ~2 W e ~120 W
4. Status “online” guardado no broker

IMPLEMENTAÇÃO

Alarmes decididos na tomada

Alarme	Condição	Gravidade
Falta de energia	tensão abaixo de 80 V	crítico
Temperatura alta	interior acima de −12 °C	crítico
Porta aberta	aberta por 3 min seguidos ou mais	aviso

Só a mudança

Cada alarme é publicado ao ativar e ao encerrar, não a cada leitura.

Porta com tolerância

Esperar 3 min evita alarmar a cada abertura normal.

Na saída do Notebook

Faixa vermelha: crítico. Laranja: aviso. Verde: encerrado.

DEMONSTRAÇÃO 2 · COMANDOS PELO MQTTX

Falhas e controle remoto

SIMULAÇÃO

Porta

`abrir_porta`

Aviso após 3 min, com o tempo de porta aberta

`fechar_porta`

Aviso encerrado, com a duração total

SIMULAÇÃO

Energia

`falta_energia`

Alarme crítico; a temperatura começa a subir

`volta_energia`

O compressor volta e os alarmes se encerram

PRODUTO

Relé

`desligar`

Corta a energia do freezer remotamente

`ligar`

Religa; o compressor volta a funcionar

PERGUNTA 3 · MELHORIAS

Melhorias que podem ser agregadas

Falha do compressor

Quando o compressor está ligado mas a temperatura não cai, um aviso poderia ser gerado antes do alarme de temperatura.

Atraso de religamento

Esperar alguns minutos depois que a energia volta protege o compressor de uma rede instável.

Rádio celular (LTE-M ou NB-IoT)

Avisa mesmo quando o roteador desliga junto com a energia.

Histórico e relatórios

Registro de temperatura para a vigilância sanitária e para o próprio dono.

Limitações da simulação

Tempo acelerado: 2 s de execução equivalem a 1 minuto do freezer

Parâmetros ilustrativos: não calibrados com um freezer real

Falta de energia: supõe bateria na tomada e roteador funcionando

PERGUNTAS 4 E 5 · VIABILIDADE COMERCIAL, VANTAGENS E DESVANTAGENS

Viável como produto de nicho

A favor

- Cliente com prejuízo concreto: açougues, padarias, farmácias
- Instalação sem técnico: é só ligar na tomada
- Receita recorrente possível com assinatura de alertas e relatórios

Desafios

- Necessidade de homologação na Anatel e certificação do Inmetro
- Concorrência de produtos genéricos baratos
- Depende do Wi-Fi do cliente e responde por perdas se o alarme falhar

Obrigado!

Código e apresentação no GitHub:

https://github.com/murilopdr/murilo-76-tp546/tree/main/trabalho_pratico